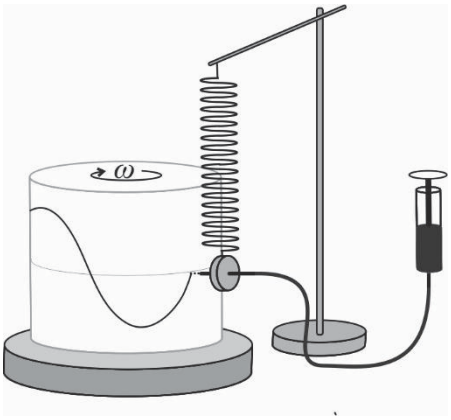
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy súlyos testre kicsiny, tintasugaras szerkezetet rögzítünk, majd rugóra akasztjuk egy egyenletesen forgó papírhenger elé. A papírhenger szögsebessége $\omega_h = 4$ 1/s. A rugóra függesztett testet függőleges egyenes mentén zajló, 10 cm amplitúdójú rezgésbe hozzuk. A tintasugarat akkor indítjuk, amikor a test a pályájának legfelső pontjában tartózkodik. A test tömege a tintasugaras szerkezettel együtt $m = 0{,}1$ kg, a rugóállandó $D = 4{,}9$ N/m.



a) Hogyan helyezkedik el a kiindulási helyzethez képest a tintasugár foltja a papírhengeren, amikor a henger egyszer teljesen körbefordul?

b) Mekkora szögsebességgel forgathatjuk a hengert, ha azt szeretnénk, hogy a tintasugár egy önmagába záródó hullámvonalat fessen fel a hengerre egy körbefordulás alatt?

a)	b)	Összesen
9 pont	3 pont	12 pont